

# 1 Разрешимость

**Определение 1.1** (Неоклассические Функции). Пусть  $n \in \mathbb{N}$  Будем называть функцию  $f : \mathbb{R}_+^n \rightarrow \mathbb{R}_+$  *неоклассической*, если она *непрерывна, вогнута* и однородна степени 1.

Будем обозначать класс неоклассических функций  $n$  переменных как  $\Phi_n$ .

**Определение 1.2.** Пусть  $\{\hat{p}_t \in \mathbb{R}_{++}^2\}_{t \in [T]}$  — некоторый конечный набор цен. Будем говорить, что вектор выпусков  $y \in \mathbb{R}_{++}^T$  разрешим при этих ценах, если существует такая неоклассическая функция  $h \in \Phi_2$  и такие окрестности  $\{U_t \ni \hat{p}_t\}_{t \in [T]}$ , что для каждого набора  $\{p_t \in U_t\}_{t \in [T]}$  существует полная неотрицательная абсолютно непрерывная мера  $\mu$  на  $\mathbb{R}_+^2$ , что  $\forall t \in [T] \Rightarrow \mu(A_t) = y_t$ , где  $A_t = \{x \in \mathbb{R}_{++}^2 \mid h(p_t \circ x) < 1\}$ .

**Утверждение 1.3.**  $\exists q \in \text{conv}\{p_1, p_3\} : q \leq p_2 \Rightarrow A_2 \subset A_1 \cup A_3$ .

**Пример 1.4.** При ценах  $\{\hat{p}_1 = (4, 1), \hat{p}_2 = (3, 3), \hat{p}_3 = (1, 4)\}$  вектор выпусков  $y = (1, 5, 3)$  не разрешим. Более того, для случая CES функций, критическая эластичность замещения  $\rho_{crit} \approx -2$ , а значит ромбический тайлинг будет иметь вид  $\lambda$ -гекса независимо от эластичности замещения. Вектору выпусков  $y = (1, 5, 3)$  соответствует змейка  $(0, \xi_2, \xi_2 + \xi_3, \xi_1 + \xi_2 + \xi_3)$  которая лежит внутри зоногона  $Z_3$  но не содержится в  $\lambda$ -гексе.

*Замечание.* Кажется, для  $T = 3$  не существует примера, для которого переход от CES функций к неоклассическим дал бы больше разрешимых случаев. Для  $T = 6$  можно построить пример, основываясь на том что в ромбических тайлингах, построенных для CES функций, флипы могут происходить только в определенном порядке. Для  $\Phi_2$  этот порядок можно варьировать. **Необходимо добавить пример.**

**Утверждение 1.5.** Функция  $h(x) := \sqrt{x^1 x^2} \exp(\frac{1}{4} \sin \ln \frac{x^1}{x^2})$  является неоклассической.

*Proof.* Сначала покажем, что эта функция непрерывна на  $\mathbb{R}_+^2$ . Непрерывность на  $\mathbb{R}_{++}^2$  выполнена в силу того, что  $h$  представима как композиция непрерывных функций. Для того, чтобы показать непрерывность на  $\partial \mathbb{R}_+^2$  заметим, что для каждого  $x \in \mathbb{R}_{++}^2$  значение функции  $h(x) \in [e^{-\frac{1}{4}} \sqrt{x^1 x^2}, e^{\frac{1}{4}} \sqrt{x^1 x^2}]$  а значит также как и в случае функций Кобба-Дугласса, наша функция продолжается по непрерывности на  $\partial \mathbb{R}_+^2$  тождественным нулем.

Теперь покажем, что эта функция вогнута. Введем  $u := \ln \frac{x^1}{x^2}$ , тогда гессиан имеет вид:

$$\nabla^2 h(x) = - \frac{h(x) (1 + \sin u) (3 + \sin u)}{16 (x^1)^2 (x^2)^2} \begin{pmatrix} (x^2)^2 & -x^1 x^2 \\ -x^1 x^2 & (x^1)^2 \end{pmatrix}.$$

Множитель перед матрицей неположителен, а сама матрица имеет собственные числа 0 и  $(x^1)^2 + (x^2)^2$ , а значит сам гессиан отрицательно полуопределен и функция  $h$  вогнута.  $\square$

**Пример 1.6.** Пусть  $h(x) = \sqrt{x^1 x^2} \exp(\frac{1}{4} \sin \ln \frac{x^1}{x^2})$  и  $p \in \mathbb{R}_{++}^2$ , тогда если выполнено неравенство  $|\ln p^1 + \ln p^2| < |\sin \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2}|$  то кривые  $h(x) = 1$  и  $h(p \circ x) = 1$  имеют счетное пересечение.

*Proof.* Введем замену координат  $\theta := \ln x^1 + \ln x^2$  и  $\eta := \ln x^1 - \ln x^2$ , в этих координатах кривая  $h(x) = 1$  имеет простой параметрический вид  $\theta = -\frac{\sin \eta}{2}$  и определена для любого  $\eta$ .

Помимо равенства  $h(x) = 1$  для точки пересечения также требуется  $h(x) = h(p \circ x)$ . Полагая, что  $h(x) > 0$  в координатах  $(\theta, \eta)$  это уравнение представимо в следующем виде:

$$2 \ln \frac{h(p \circ x)}{h(x)} = (\ln p^1 + \ln p^2) + \sin \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2} \cos \left( \eta + \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2} \right) = 0.$$

Это уравнение зависит от  $\theta$  и имеет 0 корней при  $|\ln p^1 + \ln p^2| > |\sin \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2}|$ , континуум решений в вырожденных случаях  $p = (\exp(\pi z), \exp(-\pi z))$  для  $z \in \mathbb{Z}$  и счетное кол-во в остальных случаях в том числе при  $|\ln p^1 + \ln p^2| < |\sin \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2}|$ . Для любого  $\eta$  существует единственная  $\theta$ , которая задает точку на  $h(x) = 1$ , что дает счетное кол-во пересечений.  $\square$

## 2 Конечность Пересечений

**Утверждение 2.1.** Пусть  $H, h \in \Phi_2$  ненулевые неоклассические функции, что:

$$h(p) = \inf_{x \geq 0} \{ \langle p, x \rangle \mid H(x) \geq 1 \}, \quad H(x) = \inf_{p \geq 0} \{ \langle x, p \rangle \mid h(p) \geq 1 \}.$$

Тогда  $\forall a, b > 0$  верна следующая эквивалентность:

$$\forall p \in \mathbb{R}_+^2 \Rightarrow h(p) \geq ap^1 + bp^2 \iff \forall x \in \mathbb{R}_+^2 \Rightarrow H(x) \leq \min \left\{ \frac{x^1}{a}, \frac{x^2}{b} \right\}.$$

**Лемма 2.2.** Пусть  $a, b > 0$  и  $h \in \Phi_2 : h(x) \geq ax^1 + bx^2$ . Также пусть  $p^1, p^2 > 1$ , тогда кривые  $h(x) = 1$  и  $h(p \circ x) = 1$  не имеют пересечений.

*Proof.* Предположим  $x_*$  - точка пересечений кривых  $h(x) = 1$  и  $h(p \circ x) = 1$ . Но тогда  $1 = h(p \circ x_*) \geq \min \{p^1, p^2\} h(x_*) > h(x_*) = 1$  что приводит к противоречию  $1 > 1$ .  $\square$

**Лемма 2.3.** Пусть  $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$  — непрерывная, выпуклая, монотонно убывающая функция, причем  $f(0) = 1, f(1) = 0$ . Также пусть  $\alpha > 1 > \beta > 0$ . Тогда для каждой окрестности  $U \ni (\alpha, \beta)$  найдется точка  $(\hat{\alpha}, \hat{\beta}) \in U$  что множество пересечений  $\hat{\Omega} := \left\{ y \in [0, 1] \mid \hat{\alpha}f(y) = f(\hat{\beta}y) \right\}$  конечно, а сами пересечения трансверсальны.

**Утверждение 2.4.** Пусть  $a, b > 0$  и  $h \in \Phi_2 : h(x) \geq ax^1 + bx^2$ . Тогда для любой окрестности  $U \subset \mathbb{R}_{++}^2$  существует подокрестность  $V \subset U$  что для каждого  $p \in V$  кривые  $h(x) = 1$  и  $h(p \circ x) = 1$  пересекаются конечное кол-во раз.

*Proof.* Зафиксируем  $U \subset \mathbb{R}_{++}^2, p \in U$  и рассмотрим случаи. Так как  $U$  открыто то в нем можно выделить подокрестность  $V \subset U : \forall p \in V \Rightarrow p^1, p^2 \neq 1$ . В дальнейшем положим  $U := V$ . Тогда возможны два принципиальных случая:  $p^1, p^2 > 1$  и  $p^1 > 1 > p^2$ . В первом случае по лемме 2.2 пересечений  $h(x) = 1$  и  $h(p \circ x) = 1$  не имеют. При анализе второго случая удобно будет рассмотреть неявную функцию  $h(f(y), y) = 1$ . Так как  $h(x) \geq ax^1 + bx^2$  для некоторых  $a, b > 0$ , то  $\exists \hat{x} \in \mathbb{R}_+^2 : h(\hat{x}^1, 0) = h(0, \hat{x}^2) = 1$ . Функция  $f : [0, \hat{x}^2] \rightarrow [0, \hat{x}^1]$  оказывается монотонно убывающей, непрерывной и выпуклой. Кривая  $h(p \circ x) = 1$  также может быть задана функцией  $y \mapsto \frac{1}{p^1} f(p^2 y)$ . Тогда условие пересечения выражается как равенство  $y \in [0, \hat{x}^2], p^1 f(y) = f(p^2 y)$ . По лемме 2.3 существуют  $\hat{p} \in U$  для которых функции  $\hat{p}^1 f(y)$  и  $f(\hat{p}^2 y)$  на отрезке  $[0, \hat{x}^2]$  пересекаются конечное кол-во раз и все пересечения трансверсальны. Более того,  $\hat{p}^1 > 1 > \hat{p}^2$ , а значит все пересечения лежат на отрезке  $[2\varepsilon, \hat{x}^2 - 2\varepsilon]$  для некоторого  $\varepsilon > 0$ . Выпуклая на  $[0, \hat{x}^2]$  функция  $f$  липшицева на  $[\varepsilon, \hat{x}^2 - \varepsilon]$ .  $\square$